



Guion de exposición

Robot autoequilibrado

Presentación de 10 minutos · 10 diapositivas · PerceptIA

Duración	10:00
Texto hablado	1127 palabras
Evidencia	Repositorio y simulación reproducible
Demostración	Página web + animación 2D

Indicaciones: hablar con calma, usar las transiciones incluidas y no presentar los resultados simulados como pruebas físicas. Las preguntas del jurado están al final y no forman parte de los 10 minutos.

Diapositiva 1 · Robot autoequilibrado de dos ruedas

Tiempo recomendado: 0:00 - 0:50

Buenos días. Presentamos el proyecto PerceptIA de un robot autoequilibrado de dos ruedas tipo Tumbler. El propósito no es afirmar que el robot físico ya está resuelto, sino construir una plataforma segura para entender el problema, probar controladores y llegar mejor preparados al hardware. El repositorio reúne un modelo para Gazebo, nodos ROS 2, registro de telemetría y un banco de pruebas 2D. En la exposición compararemos un PID normal con un PID adaptativo por mezcla de expertos. Con esta aclaración, empezamos por el problema físico que hace necesario el control.

Qué mostrar

Mantener visible la portada. Señalar el nombre PerceptIA y la frase 'datos simulados'.

Diapositiva 2 · El problema y los objetivos

Tiempo recomendado: 0:50 - 1:45

El robot se comporta como un péndulo invertido: el centro de masa está por encima del eje de las ruedas. Esa configuración es inestable porque una inclinación pequeña produce un par gravitacional que aumenta la caída. Para corregirla, las ruedas deben desplazar la base hacia el lado de la inclinación y volver a colocar el punto de apoyo debajo del centro de masa. Nuestro objetivo general es construir un entorno reproducible para diseñar, observar y comparar esa corrección antes del ensayo físico. Con el problema definido, ahora veamos cómo se conectan las partes del sistema.

Qué mostrar

Señalar el centro de masa y después las ruedas del esquema.

Diapositiva 3 · Arquitectura del sistema

Tiempo recomendado: 1:45 - 2:40

La arquitectura forma un ciclo cerrado. Primero tenemos el cuerpo y las ruedas en Gazebo. Una IMU simulada publica orientación y velocidad angular. El puente `ros_gz` lleva esos mensajes a ROS 2. El nodo `Controller Balance` recibe la IMU, calcula una aceleración correctiva, aplica límites de seguridad y la convierte en velocidad de rueda. Finalmente, los controladores de joints actúan sobre ambas ruedas y modifican de nuevo la inclinación del cuerpo. En paralelo, el `observer` y el `logger` registran pitch, velocidad angular, comando, velocidad de rueda y odometría estimada. Esta arquitectura nos permite separar claramente la planta, el sensor, el controlador y la evidencia.

Qué mostrar

Recorrer el diagrama de izquierda a derecha y terminar en `Observer + CSV logger`.

Diapositiva 4 · Componentes mecánicos, electrónicos y de software

Tiempo recomendado: 2:40 - 3:35

En la parte mecánica, el modelo principal define un chasis de 0,62 kilogramos, dos ruedas de 0,055 kilogramos cada una y un radio de 0,034 metros. En sensores y actuadores hay una IMU simulada a 200 hertz, ruido gaussiano y dos joints controlados por velocidad, limitados a 18,85 radianes por segundo. Estos datos son comprobables en el modelo y en la configuración, pero siguen siendo estimaciones iniciales. Cuando llegue el Tumbler habrá que medir masa, centro de masa, geometría, orientación de la IMU y límites reales del motor. Eso nos lleva al principio matemático usado para mantenerlo vertical.

Qué mostrar

Destacar la columna de estado y decir que son parámetros iniciales.

Diapositiva 5 · Modelo matemático y principio de equilibrio

Tiempo recomendado: 3:35 - 4:35

El banco 2D usa la dinámica no lineal de un péndulo invertido sobre una base móvil. En la ecuación, el término de gravedad hace crecer la inclinación, la aceleración horizontal de la base puede contrarrestarla y el amortiguamiento reduce la oscilación. El controlador repite cuatro acciones: medir θ y $\dot{\theta}$, comparar la inclinación con la vertical y con un pequeño objetivo de posición, calcular una aceleración limitada e integrarla para obtener velocidad de rueda. El modelo usa una altura del centro de masa de 0,105 metros, un paso de cinco milisegundos y Runge-Kutta de cuarto orden. En Gazebo, Controller Balance ejecuta la misma idea a 100 hertz.

Qué mostrar

Leer la ecuación por términos, no símbolo por símbolo; después recorrer las cuatro etapas.

Diapositiva 6 · PID normal y PID adaptativo

Tiempo recomendado: 4:35 - 5:45

El PID normal mantiene K_p igual a 13,5, K_i igual a 0,25 y K_d igual a 2,25 durante toda la simulación. El PID denominado IA conserva el núcleo PID y mezcla tres conjuntos de ganancias. El experto de equilibrio busca una respuesta suave; el de recuperación aumenta principalmente K_p y K_d ; y el de deriva da más importancia a posición y velocidad. Los pesos se calculan con la magnitud del ángulo, la velocidad angular y la deriva. Es importante decirlo con precisión: esta compuerta es heurística y transparente, no una red neuronal entrenada. Para ajustar el sistema conviene verificar primero signo, filtros y límites; después equilibrio y deriva; y al final aplicar perturbaciones.

Qué mostrar

Comparar primero las ganancias fijas y luego señalar los tres expertos.

Diapositiva 7 · Diseño del experimento

Tiempo recomendado: 5:45 - 6:35

La comparación usa exactamente el mismo escenario para ambos controladores. La simulación dura doce segundos, empieza con siete grados de inclinación y aplica una perturbación externa de menos 2,5 metros por segundo cuadrado durante 0,12 segundos en el instante cuatro. El umbral de caída es 45 grados. Evaluamos si el robot cae, el pico de inclinación, el error absoluto integrado o IAE, la deriva, las revoluciones equivalentes del motor y el tiempo de asentamiento dentro de un grado. Este diseño evita comparar corridas distintas y deja marcada la perturbación en las gráficas. Con el experimento definido, podemos interpretar los resultados sin presentar una sola métrica aislada.

Qué mostrar

Seguir la línea temporal: inicio, perturbación en 4 s y fin en 12 s.

Diapositiva 8 · Resultados y compensaciones

Tiempo recomendado: 6:35 - 7:55

En el escenario por defecto, ninguno de los dos controladores cae durante los doce segundos. El PID IA reduce el pico angular de 15,95 a 14,64 grados, una mejora del 8,2 por ciento. También reduce el IAE de 1,5025 a 1,3484, equivalente al 10,3 por ciento, y baja la deriva final absoluta de 0,129 a 0,094 metros, un 26,6 por ciento. Sin embargo, pide un pico equivalente de 133,3 rpm frente a 100,9 rpm del PID normal, es decir, 32,1 por ciento más. Además, ninguno logra permanecer dentro de un grado durante la ventana de asentamiento definida. Por eso la conclusión correcta no es que la IA sea simplemente mejor. En esta simulación reduce error y deriva usando más esfuerzo de motor, y todavía necesita ajuste para eliminar la oscilación sostenida.

Qué mostrar

Señalar la línea vertical de perturbación, comparar las curvas y terminar en la banda de costo.

Diapositiva 9 · Página web y demostración

Tiempo recomendado: 7:55 - 9:00

La página web organiza la evidencia para estudiar y exponer. En la primera vista se distingue el estado del gemelo digital, el banco 2D y el hardware pendiente. La sección de resultados carga el CSV del repositorio, marca la perturbación y compara inclinación, deriva y señal de control. También incluye la arquitectura, los parámetros y enlaces al compendio. Durante la demostración abrimos la animación, pulsamos reinicio, seleccionamos una velocidad cómoda y observamos los dos robots lado a lado. En el instante cuatro se ve la perturbación y después la respuesta de cada controlador. La etiqueta 'datos simulados' permanece visible para no confundir la demostración con un ensayo real. La página es responsive y empaqueta Roboto y el logotipo localmente, sin depender de una CDN.

Qué mostrar

Abrir la página pública. Mostrar la etiqueta de datos simulados, el gráfico y la animación; usar reinicio una vez.

Diapositiva 10 · Conclusiones y siguientes pasos

Tiempo recomendado: 9:00 - 10:00

Como conclusión, el repositorio ya implementa el ciclo IMU, control y ruedas en ROS 2 y Gazebo, y ofrece un banco 2D reproducible para comparar perturbaciones. La mezcla de expertos mejora el pico angular, el IAE y la deriva final en el escenario estudiado, pero aumenta la demanda máxima del motor. La evidencia todavía es simulada y no demuestra desempeño físico. Los siguientes pasos son medir masa, geometría y centro de masa; calibrar IMU, signo y saturaciones; usar feedback de joints y luego encoders; registrar episodios repetibles en Gazebo; y entrenar o validar una compuerta de expertos con datos. El ensayo físico debe comenzar con soporte mecánico, límites bajos e interruptor de emergencia. La decisión técnica es sencilla: primero validar el modelo y la seguridad; después comparar la inteligencia adaptativa en el robot real.

Qué mostrar

Cerrar con la banda inferior: validar modelo y límites antes de comparar IA en hardware.

Preguntas probables del jurado

Respuestas breves para la ronda posterior. Esta sección no se incluye en los 10 minutos.

¿El PID IA ya está entrenado con aprendizaje automático?

No. La implementación actual mezcla tres expertos mediante reglas transparentes. Es una base para comparar y para sustituir más adelante la compuerta por un modelo entrenado.

¿Por qué el PID IA usa más rpm?

El experto de recuperación incrementa la acción correctiva cuando el ángulo o la velocidad angular crecen. Esa respuesta reduce error y deriva, pero aumenta el pico equivalente de motor.

Si ambos controladores no caen, ¿qué mejora realmente?

En este escenario ambos sobreviven, pero el adaptativo reduce el pico angular, el IAE y la deriva final. La ventaja debe juzgarse junto con el costo de motor y la falta de settling.

¿Por qué no se presenta una prueba física?

El repositorio no contiene evidencia física versionada y los parámetros todavía son aproximados. Presentar la simulación como hardware sería incorrecto.

¿Cómo se transfiere el controlador al robot real?

Primero se identifican masa, geometría, centro de masa, orientación de IMU, signo y límites. Después se valida con soporte, bajas velocidades y parada de emergencia.

¿Se implementó LQR u otro controlador?

No en la versión revisada. El código comprobable contiene Controller Balance, PID fijo y mezcla heurística de expertos. LQR puede ser un trabajo futuro, no un resultado actual.

Fuentes internas consultadas: README.md, scripts/sim_2d_pid_ai.py, scripts/balance_controller.py, scripts/moe_balance_controller.py, config/pid_params.yaml, config/robot_params.yaml, models/tumbler/model.sdf y docs/pid_vs_pid_ai_2d.csv.